

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, কনস্ট্রাকশন

বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। উপ-জ্যা কী?
- ২। স্পর্শক হতে লম্বিক অফসেট নির্ণয়ের মান সূত্রটি লেখ।
- ৩। টেকোমেট্রি পদ্ধতি কী?
- ৪। ক্যান্টের স্বল্পতা (Cant Deficiency) কী?
- ৫। রাস্তার ঢাল পরিবর্তনের হার কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
- ৬। সুপার এলিভেশন কী?
- ৭। ইকো সাউন্ডার কী?
- ৮। টোটাল স্টেশনের অপারেশন প্যানেলের কাজ কী?
- ৯। নগর জরিপ বলতে কী বোঝায়?
- ১০। ক্রান্তি বাঁকের স্পাইরাল কোণ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। চিত্রসহ সরল বৃত্তাকার বাঁকের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১২। এক থিওডোলাইট পদ্ধতি ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। সুপার এলিভেশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৪। উলম্ব বাঁকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৫। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের উদ্দেশ্য লেখ।
- ১৬। টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলোর মাঝে সম্পর্ক লেখ।
- ১৭। নগর সম্পত্তি জরিপের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

১৮। একটি 220 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয়প্রান্তে ক্রান্তি বাঁক রয়েছে। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় 60 কিমি. হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর।
অভিকর্ষীয় ত্বরণ 0.30 m/sec^2 ।

১৯। স্পর্শক হতে লম্ব অফসেট নিয়ে বাঁক সংস্থাপনের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

২০। $S_1=1^\circ 15'$, $S_2=2^\circ 15'$, $S_3=1^\circ 40'$ হলে, প্রতিসরণ কোণ নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। একটি রাস্তা 850 মিটার চেইনেজে 55° ডানে মোড় নিল। ঐ রাস্তায় ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 128 কিমি. গতিবেগে গাড়ি চলতে পারে রাস্তার মোড়ে একটি ক্রান্তি বাঁক বসানোর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদি বের কর : (ক) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য; (খ) শিফট; (গ) ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ ও (ঘ) বৃত্তাকার বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ।

২২। দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে +3.30 ও 1.60% এদেরকে একটি উলম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। যদি ঢাল পরিবর্তনের হার 0.20% হয়, তবে স্পর্শক বিন্দু দুটির ও বাঁকের শীর্ষবিন্দুর RL-এর চেইনেজ নির্ণয় কর।
ছেদবিন্দুর RL=25.00 মিটার এবং চেইনেজ 400 মিটার।

২৩। এক থিওডোলাইট পদ্ধতির জন্য প্রমাণ কর যে, $S_n = \frac{90}{\pi} \times \frac{C_m}{R}$

২৪। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে পাঠ নেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৫। সোজা দক্ষিণমুখী একটি রাস্তা 1925 মিটার চেইনেজে 35° দক্ষিণ পূর্বমুখী রাস্তার সাথে মিলিত হয়। একটি 5° বাঁক দিয়ে রাস্তা দুটি সংযুক্তি করতে বর্ধিত জ্যা থেকে অফসেট পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বের কর।

২৬। আড়াআড়ি দড়ি পদ্ধতিতে 12m পর পর যুগপৎ নিচে লিখিত Sounding ও গেজ পাঠ নেওয়া হয়।

সাউন্ডিং : 0.70, 1.80, 2.60, 3.00, 3.40, 4.50, 6.00, 5.50 মিটার;
গেজ পাঠ : 10.25, 12.00, 13.25, 14.00, 15.00, 14.50, 12.50, 10.00। 20m গেজ পাঠকে ডেটাম ধরে নদীর তলদেশের বিভিন্ন বিন্দুর RL দেখিয়ে চিত্রাঙ্কন কর। শূন্য গেজের পাঠের RL=7m.